

INTEGRATED LIFE CARE ASSISTANT

다중 에이전트 기반 건강 관리 시스템

건강 관리 · 수면 조절 · 심리 지원 · 스마트 중재의 유기적 결합을 통한
초개인화 지능형 라이프 메이트 솔루션

발표자: 정민자

| Index발표 목차



01 배경과 핵심

현대 디지털 헬스케어의 한계점
규명 및 통합 건강 어시스턴트
지향점 정의



02 시스템 아키텍처

멀티에이전트(MAS) 설계 흐름
및 Dify 기반 프로세스 메커니즘
분석



03 핵심 기능 모듈

스마트 중재 시스템 탑재,
시나리오별 우선순위 분쟁 조정
및 실험 결과



04 전망과 요약

장기 기억 모듈 도입을 통한
일회성 세션 한계 극복 대안 제안

PART 01

배경과 핵심 가치

세 가지 전담 분야의 장벽을 허무는 원스톱 융합 플랫폼 비전

| 01 기존 디지털 헬스케어의 한계점

한계 01

♥ 정서적 지원 부재

대부분의 건강 앱은 정량적 데이터(걸음 수, 칼로리 소모량, 절대적 수면 시간 등)의 기계적 추적 및 수치 추천에만 집중되어 있습니다. 사용자의 감정 상태를 인지하지 못해 '건강 관리 의무 임무 수행자' 같은 피로감을 줍니다.

→ 사용자 맞춤형 정신적 지지 및 공감 피드백 부재

한계 02

↻ 파편화된 비통합 제안

사용자가 다이어트와 수면 조절을 동시에 질의할 때, 정제되지 않은 파편화된 솔루션을 개별적으로 제공합니다. 정보의 모순이 생기거나 내용이 방대하여 사용자가 어디서부터 실천해야 할지 파악하기 매우 어렵습니다.

→ 건강, 수면, 심리 조언이 분산되어 단절적으로 존재함

| 01 부드럽고 통합적인 헬스 케어의 지향점

세 가지 에이전트가

하나로 조율된 동반자

- ✔ **따뜻하고 수용적인 공감 중심 반응**
"나도 이해해", "내가 여기 있어"와 같은 말로 정서적 장벽을 해소하고, 기계적 안내문이 아닌 인간 중심적인 동반의 형태 구축.
- ✔ **중앙 조정을 통한 모순 없는 지식 통합**
건강, 수면, 심리 등 분산된 모듈 간의 고립을 해소하고, 단 한번의 간단한 질의만으로 정제된 완결형 통합 솔루션 전달.
- ✔ **유기적 상호 인과성의 인지 구조**
정신 건강 불균형은 수면 장애를 낳고, 이는 체력 저하로 이어진다는 일련의 유기적 연쇄를 파악하여 균형 있는 균등 처방 도출.

하나라도 빠져서는 안 되는 순환선

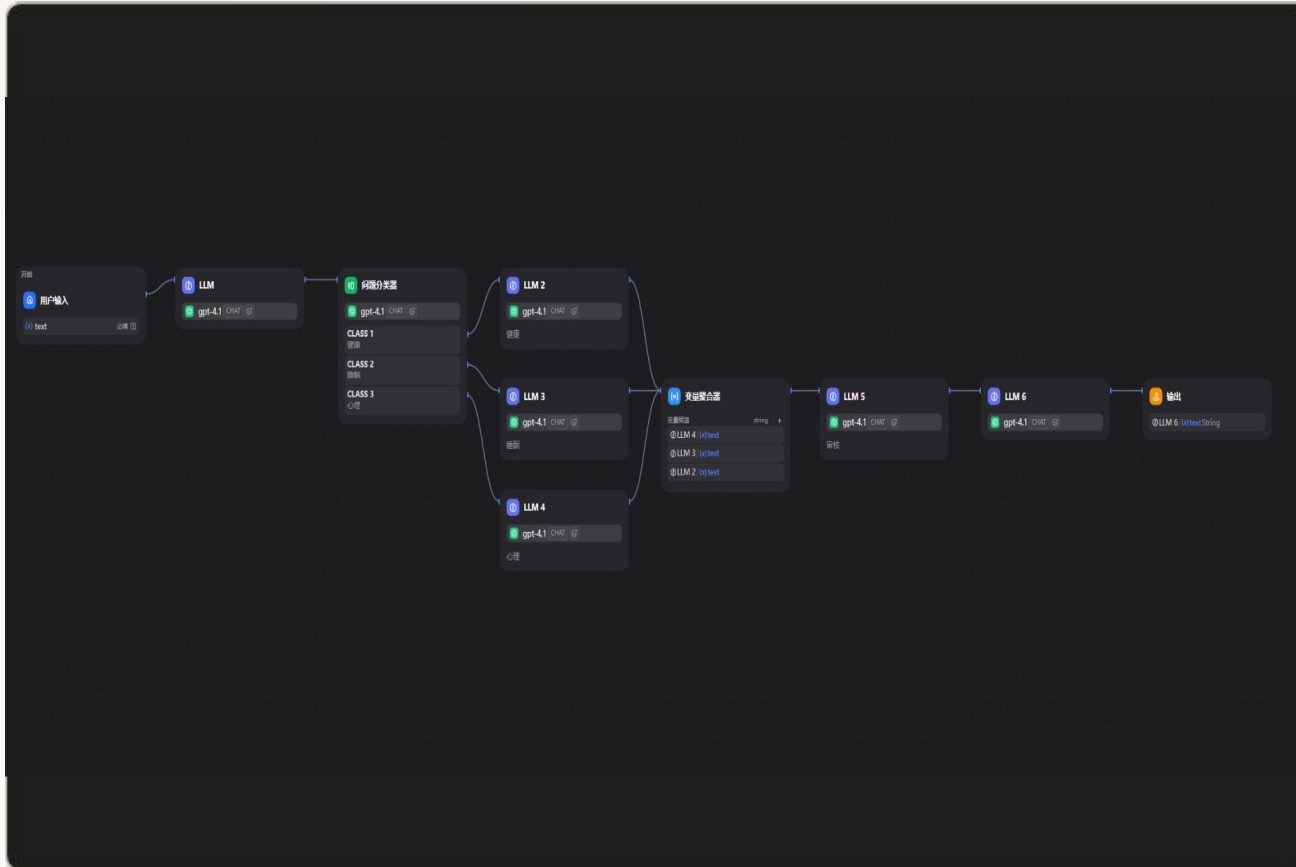
정신적인 안정이 결여되면 육체 건강 지침을 꾸준히 이행할 동력을 상실하며, 수면이 흔들리면 감정 컨트롤 또한 붕괴합니다. 당사는 수면-심리-활동성을 통합 조정하여 모순되지 않고, 다차원적인 치유를 선사합니다.

PART 02

시스템 아키텍처

Dify 파이프라인 기반의 다중에이전트(MAS) 병렬 설계 프레임워크

| 02 Dify 기반 전체 데이터 파이프라인 흐름



체계화된 흐름 제어 구조

사용자가 입력한 문맥은 분류기를 통해 분기된 후, 전문화된 개별 도메인 에이전트(건강, 수면, 심리)로 전송되어 개별적으로 처리됩니다.

합성 및 심사 레이어 도입

병렬 처리된 정보는 '변수 집계기'에서 병합 후, 'LLM 5(심사)' 및 'LLM 6' 단계를 거쳐 안전성과 일치성을 재검증받은 후 송출됩니다.

| 02 멀티에이전트 시스템 (Multi-Agent System) 설계

분산 처리 및 독립 실행

모든 의사결정을 단일 에이전트가 수행할 경우, 정보 오염이나 프롬프트 혼란이 야기됩니다. 당사 아키텍처는 개별 역할을 담당하는 복수의 서브 AI들이 상호 간섭 없이 병렬로 작업을 수행하여 가볍고 빠른 기동성을 발휘합니다.

플래너 에이전트 (Planner Agent)의 통제

사용자 유입 즉시 타겟 모듈의 작동 범위를 산정하고 가용 채널을 할당함.

결과 병합 및 충돌 제어

병렬 처리된 정보들은 고유 포맷을 유지한 채 변수 집계기 영역으로 모이게 됩니다. 취합 과정에서 발생할 수 있는 식단 제안과 활동 제안 사이의 모순이나 중복 권고사항을 심사 및 검토 단계에서 조정합니다.

심사 및 중재 프로세스 (Review Core)

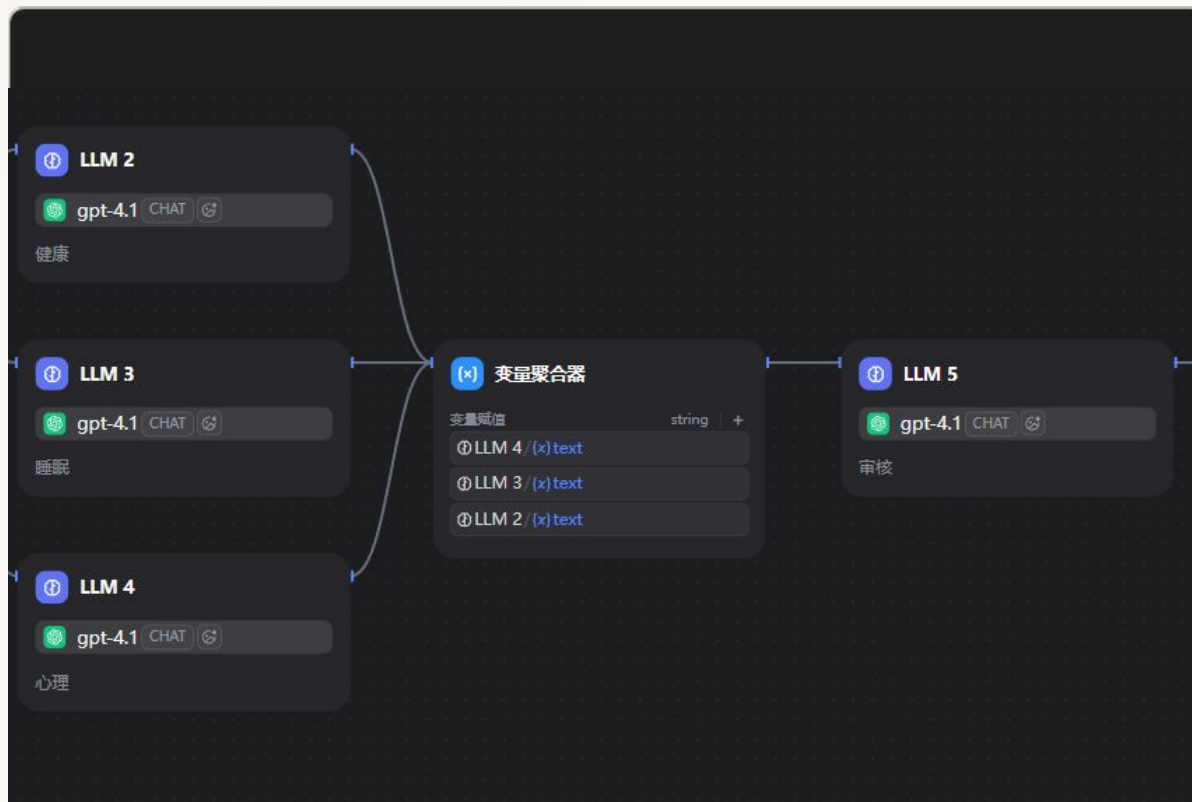
최종 요약 에이전트를 거쳐 온화하고 모순이 없는 형태의 언어적 통합성 확보.

PART 03

핵심 기능 모듈

스마트 중재를 통제하는 시스템 프롬프트 가이드라인 및 실제 출력 검증

03 스마트 중재용 LLM 5 검증 메커니즘

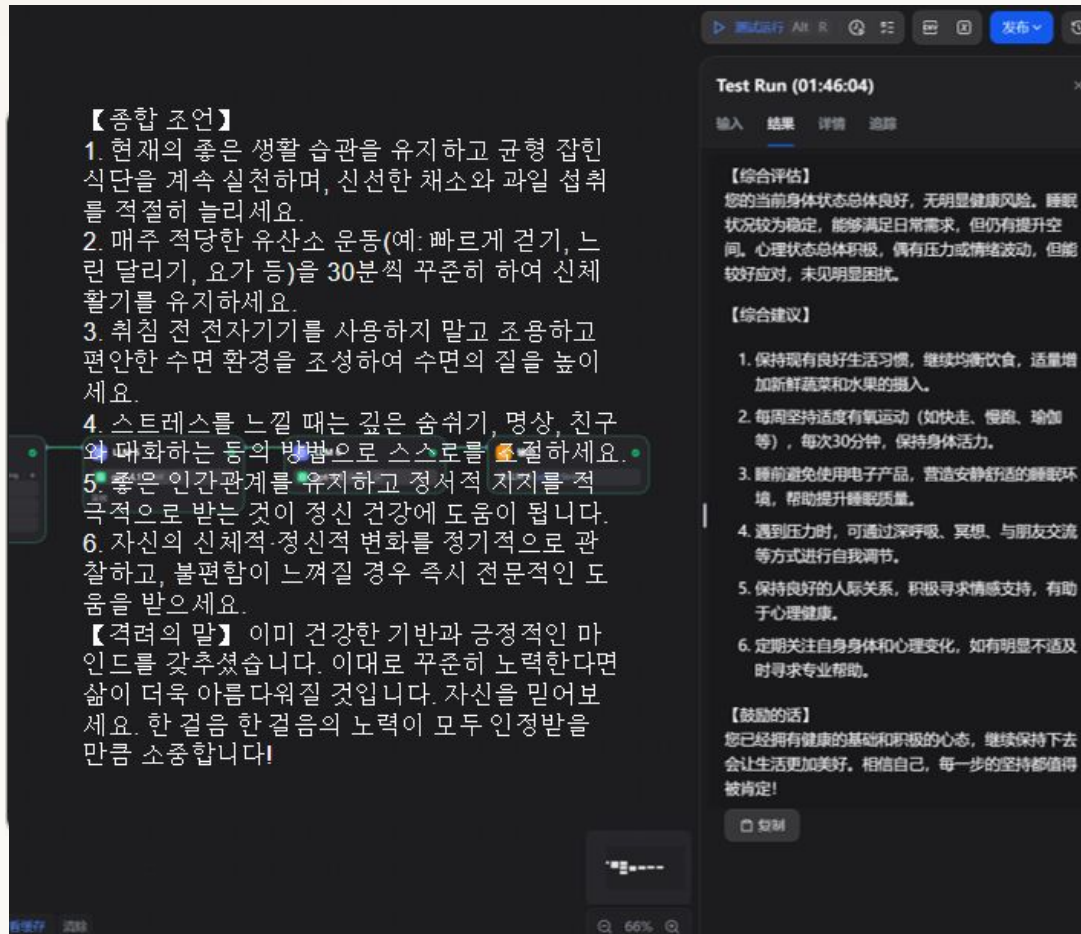


System Prompt Rule

4대 중점적 심사 차원

- ✓ **논리적 일치성:** 가이드라인 간 자가모순 검사.
- ✓ **안전성:** 사용자의 신체·정신 건강을 해치는 제언 차단.
- ✓ **갈등 중재:** 에이전트 간의 결과 충돌 시 합리적 조율.
- ✓ **완전성:** 유해 징후 포착 시 위험 안내 누락 여부 모니터링.

03 구동 및 출력 예시 1: 정서 & 육체 조화 솔루션



사용자 주요 질의 예시

"최근에 약간 스트레스를 받고 있는데 어떻게 해야 할까요?", "최근 근육을 늘리고 싶은데 어떤 조언이 있나요?"

실제 출력 텍스트의 조화성

식습관 개선안과 규칙적인 수면 습관 확보안을 순서대로 제언함과 동시에, 불안한 심리 안정을 위해 "당신의 노력을 지지한다"는 수용적이고 격려 가득한 코멘트를 상단에 밀착 배치하여 따뜻한 건강 동반 경험을 구현해 냈습니다.

03 구동 및 출력 예시 2: 다중 지식 연산 결과

신뢰해 주셔서 감사합니다. 건강과 심리 관리의 길에서 누구나 어려움을 겪게 되며, 당신은 이미 중요한 첫걸음을 내디뎠습니다. 꾸준히 자신의 상태를 살피고 조절한다면 반드시 긍정적인 변화가 올 것임을 믿어주세요.

【종합 조언】

1. 목표 설정: 본인의 실제 상황에 맞춰 구체적이고 측정 가능한 작은 목표를 세우세요. 예를 들어, 매주 운동 횟수를 한 번 늘리거나 하루에 일정한 수면 시간을 확보하는 것 등입니다.

2. 건강한 생활습관:

- 식습관: 규칙적인 식사를 유지하고 당분과 지방이 많은 음식은 줄이며, 채소와 과일, 단백질을 충분히 섭취하세요.
- 운동: 유산소 운동과 근력 운동을 병행하여 주당 150분 정도 중간 강도의 운동을 하고, 신체 상태에 따라 적절히 조절하세요.
- 수면: 규칙적인 생활 리듬을 유지하며 매일 밤 7~8시간의 고품질 수면을 확보하세요.

3. 심리 관리:

- 감정 조절: 스트레스를 느낄 때는 깊은 숨을 쉬거나 명상, 신뢰할 수 있는 사람과 대화하는 방법을 시도해 보세요.
- 적절한 휴식: 작업 1시간마다 5~10분 정도 휴식을 취하여 과로를 방지하세요.

Test Run (02:08:17)

输入 结果 详情 追踪

感谢你的信任，每个人在健康和心理管理的路上都会遇到挑战，你已经迈出了重要的一步。请相信，持续关注和调整自己的状态，一定会带来积极的改变。

【核心问题总结】

根据你的情况，当前需要关注的主要问题包括：身心健康管理、实际可执行的改善措施，以及如何安全、科学地实现目标。

【综合建议】

1. 明确目标：请根据自身的实际需求，设定具体、可量化的小目标。例如，每周增加一次运动、每天保证一定的睡眠时间等。
2. 健康生活方式：
 - 饮食：坚持规律饮食，减少高糖高脂食物，多摄入蔬菜水果和蛋白质。
 - 运动：结合有氧和力量训练，每周累计150分钟中等强度运动，根据身体状况适当调整。
 - 睡眠：保持规律作息，确保每晚7-8小时高质量睡眠。
3. 心理管理：
 - 情绪调节：遇到压力时尝试深呼吸、冥想或与信任的人沟通。
 - 适当休息：每工作1小时休息5-10分钟，避免过度疲劳。

변수 집계기 데이터 병합

수면 에이전트(LLM 3)와 건강 에이전트(LLM 2)의 텍스트 변수를 중간 취합 노드에서 완벽히 수렴 처리함.

사용자 피로감 배제

산발적인 개별 세션에서 동일 신체 데이터를 반복적으로 기술해야 했던 사용자의 불편을 제거하고, 식습관 정비(단백질 및 채소 섭취 유도), 운동 강도 조절, 마인드풀 명상 요령을 일련의 계통식 흐름으로 깔끔하게 정돈해 제공합니다.

| 03 사용 시나리오 및 최우선 에이전트 작동 매핑

우선순위	사용자 표출 상태 예시	대응 우선 타겟 모듈	스마트 중재 실천 행태
1	"최근에 너무 우울하고 짜증이 나"	심리 에이전트 전격 개입	행동 촉구를 보류하고 심정 수용 및 든든한 정서적 조력 메시지 선발송
2	"수영을 시작했는데 불면증이 왔어"	수면 - 건강 통합 제어	고강도 야간 수영을 통제하고 근육 이완 전용 마인드 가이드 전수
3	"체중 감량을 아주 극단적으로 하고 싶어"	건강 에이전트 및 중재 검토	식사 중단 등의 극단적 기아 계획을 부드러운 화법으로 설득 및 반려
4	"다이어트를 안전하게 성공시키고 싶어"	건강 에이전트 집중 연산	영양소 균형 정보 제공 및 대사 증진 점진 단계별 로드맵 전송

| 03 시스템 핵심 실험 및 정량 성능 평가

안전 차단 성공률

100%

공감 반응 준수율

100%

복합 분쟁 중재율

85%

종합 만족도 평점

84% (4.2 / 5.0)

실험 결과 실증 해석

다이어트 관련 위해 요소 차단율과 정서 위안 반응률에서 무결점인 **100%**를 유지했습니다. 수면과 불안장애가 얹히는 고강도 엣지 케이스 상황에서의 에이전트 조율 중재율은 **85%**를 확보했습니다.

종합 평점 **4.2 / 5.0** 달성 (공감성, 안전성, 정보 밀도)

PART 04

전망과 요약

장단기 영구 기억 모듈 구상 및 초개인화 케어로의 로드맵

| 04 극복 방안 및 기억 모듈 확장 전망

한계점 파악

⌚ 일회성 소통 세션

대다수의 대화형 시스템과 마찬가지로, 세션이 닫힌 뒤 재연결되면 이전에 나눴던 고민이나 신체 조건 등을 처음부터 다시 장황하게 설명해야 하는 '설명 피로도'가 유발되는 것이 한계로 꼽힙니다.

해결 로드맵

📖 영구 기억 템플릿 모듈

Semantic Memory Core 기반의 장단기 유저 정보 기억 아키텍처를 도입할 예정입니다. 과거 정보 이력, 지향하는 라이프스타일, 특이 수면 유도 요건을 항구적으로 지각하여 재설명이 필요 없는 '심리스 파트너십'을 구축합니다.

"공감하고, 조언을 하라.
안전을 생각하고, 효과를 생각하라.
언제나 곁에 함께하며, 지혜로운 해결책을
다중 에이전트 기반 건강 관리 시스템의 핵심 철학
제시하라."

감사합니다

발표자 : 정민자 | Q&A 및 고견을 부탁드립니다.